Naive Bayes

Naive Bayes

Casos de Resolución

1. Con distribuciones continuas
2. Con histogramas

Caso 1

Usando $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

reemplazando μ y σ por cada atributo a_i y luego en el Teorema de Bayes

Caso 2

Particionando el rango de valores de c/ atributo en bins y calculando prob. a priori y verosimilitudes

Ejercicio 1 - Guía

$$P(Ca|a1=6.1, a2=1.6, a3=-4.5) \propto P(Ca).P(Ca|a1).P(a2|Ca).P(a3|Ca)$$

$$\frac{9}{23}.\frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(6.1-7.4)^2}{2.(1.5)^2}}.\frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(1.6-5.8)^2}{2.(1.5)^2}}.\frac{1}{1.3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(-4.5+3.6)^2}{2(1.3)^2}}$$

$$\frac{9}{23}.1{,}96\times10^{-3}.5{,}27\times10^{-3}.0{,}24 = 9{,}70\times10^{-7}$$

Escaneado con CamScanner

$$P(C_F \mid a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5) \propto P(C_F) \cdot P(C_F \mid a_1) \cdot P(C_F \mid a_2) \cdot P(C_F \mid a_3)$$

$$= \frac{9}{23} \cdot \frac{1}{1.1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(6,1-2,3)^2}{2(1,1)^2}} \cdot \frac{1}{1.2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1,6+3)^2}{2(1,2)^2}} \cdot \frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-6,2)^2}{2(1,5)^2}}$$

$$= \frac{9}{23} \cdot 9{,}29 \times 10^{-4} \cdot 2{,}14 \times 10^{-4} \cdot 5{,}18 \times 10^{-5} = 4{,}102 \times 10^{-12}$$

$$P(C_d \mid a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5) \propto P(C_d) \cdot P(a_1 \mid C_d) \cdot P(a_2 \mid C_d) \cdot P(a_3 \mid C_d)$$

$$\propto \frac{11}{115} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(6,1-4,1)^2}{2(1,1)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1,6-2,1)^2}{2(1,2)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-4,5-2,8)^2}{2(1,2)^2}}$$

$$\propto 7{,}29 \times 10^{-12}$$

$$P(C_n \mid a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5) \propto P(C_n) \cdot P(a_1 \mid C_n) \cdot P(a_2 \mid C_n) \cdot P(a_3 \mid C_n)$$

$$\propto \frac{14}{115} \cdot \frac{1}{1,1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(6,1+1,1)^2}{2(1,1)^2}} \cdot \frac{1}{1,4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1,6+4,7)^2}{2(1,4)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-5)^2}{2(1,2)^2}}$$

$$\propto \frac{14}{115} \cdot 1{,}80 \times 10^{-10} \cdot 1{,}19 \times 10^{-5} \cdot 5{,}64 \times 10^{-5}$$

$$\propto 1{,}41 \times 10^{-20}$$

* La nueva instancia clasifica como Ca (cliente apto)

$C_{nuevo2}(a_1 = 2, a_2 = 2, a_3 = 2)$

$$P(C_a \mid a_1 = 2, a_2 = 2, a_3 = 2) \propto P(C_a) \cdot P(C_a \mid a_1) \cdot P(C_a \mid a_2) \cdot P(C_a \mid a_3)$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot \frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-1,4)^2}{2(1,5)^2}} \cdot \frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-5,8)^2}{2(1,5)^2}} \cdot \frac{1}{1,3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2+3,6)^2}{2(1,3)^2}}$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot 1{,}189 \cdot 0{,}010 \cdot 2{,}86 \times 10^{-5}$$

$$\propto 1{,}33 \times 10^{-7}$$

Escaneado con CamScanner

$$P(Cr|a1=2, a2=2, a3=2) \propto P(Cr) \cdot P(Cr|a1) \cdot P(Cr|a2) \cdot P(Cr|a3)$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot \frac{1}{1,1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-2,3)^2}{2(1,1)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2+3)^2}{2(1,2)^2}} \cdot \frac{1}{1,5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-1,7)^2}{2(1,5)^2}}$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot 0,349 \cdot 5,64 \times 10^{-5} \cdot 0,260 = 2 \times 10^{-6}$$

$$P(Cd|a1=2, a2=2, a3=2) \propto P(Cd) \cdot P(Cd|a1) \cdot P(Cd|a2) \cdot P(Cd|a3)$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-4,1)^2}{2(2)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-2,1)^2}{2(1,2)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-2,8)^2}{2(1,2)^2}}$$

$$\propto \frac{9}{23} \cdot 0,071 \cdot 0,331 \cdot 0,266 = 2,44 \times 10^{-3}$$

$$P(Cn|a1=2, a2=2, a3=2) \propto P(Cn) \cdot P(Cn|a1) \cdot P(Cn|a2) \cdot P(Cn|a3)$$

$$\propto \frac{14}{115} \cdot \frac{1}{1,1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2+1,1)^2}{2(1,1)^2}} \cdot \frac{1}{1,4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2+4,7)^2}{2(1,4)^2}} \cdot \frac{1}{1,2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2-0,5)^2}{2(1,5)^2}}$$

$$\propto \frac{14}{115} \cdot 6,83 \times 10^{-3} \cdot 3,03 \times 10^{-6} \cdot 0,201 = 5,06 \times 10^{-10}$$

* La nueva instancia se clasifica como Cd (cliente dudoso)

Ejercicio 3.1 - Guía

- Se calcula el desvío estándar por cada atributo y por cada clase, también el promedio

	x		y	
	μ	σ	μ	σ
0	-6,6	1,22	-2	0,82
1	-3	0,82	-8	0,82

$N = (^{x}_{1}, ^{y}_{1})$

$$P(C=0|x1=1, y=1) \propto P(C=0) \cdot P(C=0|x=1) \cdot P(C=0|y=1)$$

$$\propto \frac{1}{2} \cdot 1,22 \times 10^{-9} \cdot 6,03 \times 10^{-4}$$

$$= 3,67 \times 10^{-3}$$

Escaneado con CamScanner

$$P(C=1 \mid X=1, Y=1) \propto P(C=1) \cdot P(C=1 \mid X=1) \cdot P(C=1 \mid Y=1)$$

$$\propto \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{0{,}82\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(4)^2}{2(0{,}82)^2}} \cdot \frac{1}{0{,}82\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{4^2}{2(0{,}82)^2}}$$

$$\propto \frac{1}{2} \cdot 3{,}31 \times 10^{-6} \cdot 3{,}37 \times 10^{-27} = 5{,}57 \times 10^{-33}$$

* Para dicha configuración, la nueva instancia se clasificará como clase 0

Ejercicio 5

$P(T_1) = 37500/125000 = 0{,}30$

$P(T_2) = 25000/125000 = 0{,}20$

$P(T_3) = 62500/125000 = 0{,}50$

Instancia $n_1 = (V_1 = 2.8, V_2 = 3.5)$

$$P(T_1 \mid V_1 = 2.8, V_2 = 3.5) \propto P(T_1) \cdot P(T_1 \mid V_1) \cdot P(T_1 \mid V_2)$$

$$\propto 0{,}30 \cdot \frac{5500}{37500} \cdot \frac{5000}{37500}$$

$$\propto 5{,}87 \times 10^{-3}$$

$$P(T_2 \mid V_1 = 2.8, V_2 = 3.5) \propto P(T_2) \cdot P(T_2 \mid V_1) \cdot P(T_2 \mid V_2)$$

$$\propto 0{,}20 \cdot \frac{5000}{25000} \cdot \frac{9000}{25000}$$

$$\propto 0{,}0144$$

$$P(T_3 \mid V_1 = 2.8, V_2 = 3.5) \propto P(T_3) \cdot P(T_3 \mid V_1) \cdot P(T_3 \mid V_2)$$

$$\propto \frac{1}{2} \cdot \frac{10.000}{62500} \cdot \frac{15000}{62500}$$

$\propto 0{,}0192$ ← La clase más probable para n_1 es T_3

Escaneado con CamScanner

$I_{n2} = (V_1 = -8, V_2 = -8)$

$P(T_1 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto P(T_1) \cdot P(T_1 | V_1) \cdot P(T_1 | V_2)$

$P(T_1 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto 0{,}30 \cdot \frac{1}{37500} \cdot \frac{5500}{37500}$

$P(T_1 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto 1{,}17 \times 10^{-6}$

$P(T_2 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto P(T_2) \cdot P(T_2 | V_1) \cdot P(T_2 | V_2)$

$P(T_2 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto 0{,}20 \cdot \frac{5}{25000} \cdot \frac{1000}{25000}$

$P(T_2 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto 1{,}6 \times 10^{-6}$

$P(T_3 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto P(T_3) \cdot P(T_3 | V_1) \cdot P(T_3 | V_2)$

$P(T_3 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{62500} \cdot \frac{25000}{62500}$

$P(T_3 | V_1 = -8, V_2 = -8) \propto 3{,}2 \times 10^{-5}$ ← La clase más probable para n_2 es T_3

Escaneado con CamScanner